1P-Y EL eksamen V2024

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Rekestørrelser og pris per kg	prosentregning	✓
1-2	Oda sitt budsjett og sparing	økonomi, sparing	✓
1-3	Bremselengde med formel	formler, modellering	✓
1-4	Bruk enhetssirkel til å finne sinus og cosinusverdier	enhetssirkel, trigonometri	✓
1-5	Lise velger iPhone-modell	økonomi, lineær vekst	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Effekttrekant og elmotor	effekttrekant	✓
2-2	Stine hurtiglader elbil	lineær vekst, modellering	✓
2-3	Chris lån og sparing for å ta førerkort	excel, lån, sparing, kredittkort	✓
2-4	Isak reiser Oslo til Stockholm	økonomi, prosentregning, modellering	✓

Del 1

Oppgave 1-1

En butikk selger poser med 5 kilogram reker for 400 kroner per pose.

a) Hva er prisen per kilogram for rekene?

Poser med reker merkes ut fra hvor store rekene er.

Størrelse 50/70	Størrelse 70/90	Størrelse 90/120
Du får mellom 50 og 70 reker per kilogram.	Du får mellom 70 og 90 reker per kilogram.	Du får mellom 90 og 120 reker per kilogram.

b) I hvilken pose bør en reke som veier 20 gram, være? Husk å begrunne svaret ditt.

1) størrelse 50/70
2) størrelse 70/90
3) størrelse 90/120

Løsningsforslag

a) Vi deler prisen på antall kilogram:

$$\frac{400\,\text{kr}}{5\,\text{kg}} = 80\,\text{kr/kg}$$

Prisen per kilogram er $\underline{\underline{80\,\text{kr/kg}}}$**.**

b) Vi finner hvor mange reker det er per kilogram når én reke veier 20 gram:

$$\frac{1000\,\text{g}}{20\,\text{g}} = 50 \text{ reker per kilogram}$$

Størrelse 50/70 betyr at det er mellom 50 og 70 reker per kilogram. En reke på 20 gram gir nøyaktig 50 reker per kilo, som er i nedre grense for denne størrelseskategorien.

Reken bør være i pose A – størrelse 50/70.

Oppgave 1-2

Oda er elev i videregående skole. Hun ønsker seg bedre kontroll over egen økonomi og har laget et månedlig budsjett.

Inntekter:

Post	Beløp
Butikkjobb	4 500 kr
Lommepenger	600 kr

Utgifter:

Post	Beløp
Bensin til moped	500 kr
Kjøp av klær	1 200 kr
Kjøp av skolemat og drikke	1 550 kr
Bruk av mobiltelefon	350 kr
Diverse	500 kr

Oda vil spare 10 500 kroner i løpet av 11 måneder.

Gjør beregninger og vurder om Oda klarer dette hvis hun følger budsjettet.

Løsningsforslag

Vi beregner månedlig overskudd:

	Beløp
Inntekter	$4500 + 600 = 5100\,\text{kr}$
Utgifter	$500 + 1200 + 1550 + 350 + 500 = 4100\,\text{kr}$
Overskudd per måned	$5100 - 4100 = 1000\,\text{kr}$

Sparing over 11 måneder:

$$11 \cdot 1000 = 11\,000\,\text{kr}$$

Siden $11\,000\,\text{kr} > 10\,500\,\text{kr}$, **klarer Oda sparemålet sitt hvis hun følger budsjettet.** Hun vil ha $\underline{\underline{500\,\text{kr}}}$ til overs.

Oppgave 1-3

For å regne ut bremselengder på sommerføre kan vi bruke formelen

$$B = \frac{x^2}{2}$$

- B er bremselengde (meter)
- x er fart (km/h) delt på 10

På nettsidene til Viking Redningstjeneste står det at en bil som kjører i 70 km/h, har en bremselengde på 24,5 m.

Vis hvordan Viking Redningstjeneste kan ha regnet ut denne bremselengden.

Løsningsforslag

Formelen er $B = \frac{x^2}{2}$, der x er fart i km/h delt på 10.

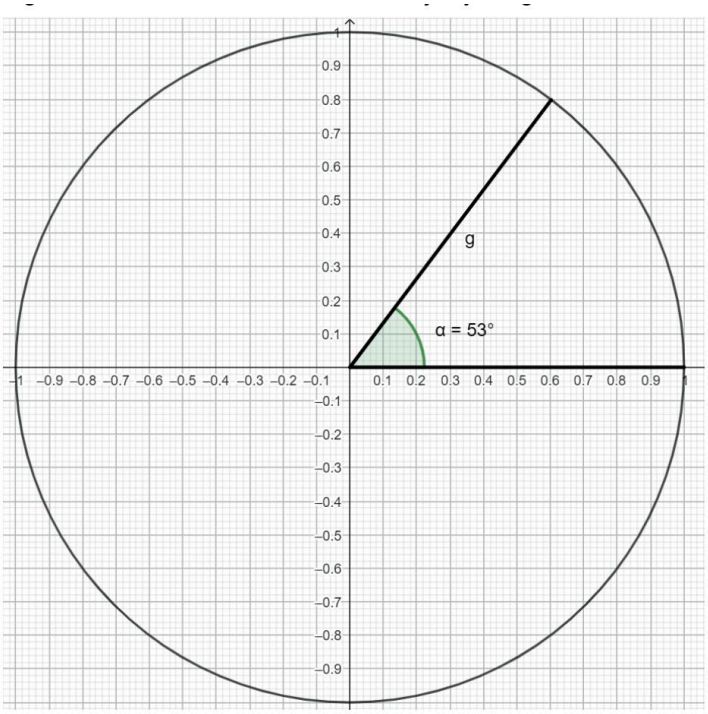
Vi setter inn $x = \frac{70}{10} = 7$:

$$B = \frac{7^2}{2} = \frac{49}{2} = 24{,}5$$

Bremselengden ved 70 km/h **er** 24,5 m, og det stemmer med verdien Viking Redningstjeneste oppgir.

Oppgave 1-4

Figuren viser en enhetssirkel med et linjestykke g som danner en vinkel $\alpha = 53°$ med x-aksen.



Figur 1: Enhetssirkel med vinkel $\alpha = 53°$

a) Bruk figuren til å anslå en verdi for sin 53°.

b) Gjør beregninger og finn en vinkel mellom 0° og 360° som har samme cosinusverdi som vinkelen α. Figuren viser en enhetssirkel med et linjestykke g som danner en vinkel $\alpha = 53°$ med x-aksen.

Løsningsforslag

a) I enhetssirkelen er $\sin\alpha$ lik y-koordinaten til punktet der linjestykket g treffer sirkelen. For $\alpha = 53^\circ$ kan vi lese av figuren at punktet ligger omtrent på $y = 0{,}8$.

$\underline{\underline{\sin 53^\circ \approx 0{,}8}}$

Merk

Den eksakte verdien er $\sin 53^\circ \approx 0{,}799$.

b) Cosinus er x-koordinaten i enhetssirkelen. For $\alpha = 53^\circ$ er x-koordinaten positiv (i første kvadrant).

Vinkler med samme cosinusverdi finnes symmetrisk om x-aksen. Den andre vinkelen er:

$$360^\circ - 53^\circ = 307^\circ$$

Vi kan verifisere: $\cos 307^\circ = \cos(-53^\circ) = \cos 53^\circ$ ✓

Vinkelen $\underline{\underline{307^\circ}}$ har samme cosinusverdi som $\alpha = 53^\circ$.

Oppgave 1-5

Lise skal kjøpe seg en ny iPhone. Prisen avhenger av minnestørrelse:

iPhone 15	Pris
128 GB minne	11 290 kr
256 GB minne	12 690 kr

Det er også mulig å abonnere på skytjenesten iCloud+:

Lagringsplass i iCloud+	Pris per måned
50 GB	12 kr

Lise regner med at hun i gjennomsnitt kommer til å fylle opp 4 GB av minnet hver måned.

Gjør beregninger og vurderinger som kan hjelpe Lise med å svare på:

a) Hvor mange måneder kan hun ha telefonen med 128 GB minne før minnet er fullt?

b) Hvis hun skal ha den nye mobilen i 40 måneder, lønner det seg å kjøpe en iPhone med nok internt minne, eller er det billigere å kjøpe en mindre modell og leie eksternt minne i iCloud+?

Løsningsforslag

a) Lise fyller opp 4 GB per måned. Med 128 GB intern lagring:

$$\frac{128\,\text{GB}}{4\,\text{GB/måned}} = 32 \text{ måneder}$$

Etter $\underline{\underline{32\text{ måneder}}}$ er minnet fullt på 128 GB-modellen.

b) Vi beregner totalkostnaden for 40 måneder for begge alternativene.

Alternativ 1 – 256 GB-modellen:

$$12\,690\,\text{kr}$$

(256 GB holder i $256/4 = 64$ måneder, mer enn nok for 40 måneder.)

Alternativ 2 – 128 GB-modellen + iCloud+:

Minnet er fullt etter 32 måneder. De siste $40 - 32 = 8$ månedene trenger hun iCloud+:

$$11\,290 + 8 \cdot 12 = 11\,290 + 96 = 11\,386\,\text{kr}$$

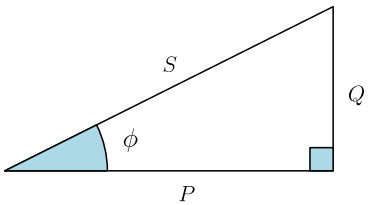
Sammenligning:

$$12\,690 - 11\,386 = 1\,304\,\text{kr}$$

Det er billigst å kjøpe 128 GB-modellen og leie iCloud+ de siste 8 månedene. Hun sparer $\underline{\underline{1\,304\,\text{kr}}}$ sammenlignet med 256 GB-modellen.

Del 2

Oppgave 2-1



Figur 2: Effekttrekant

Figuren viser en effekttrekant som viser forholdet mellom de tre ulike effektene i en elektrisk motor og fasevinkelen ϕ.

- P er tilført effekt (W)
- S er tilsynelatende effekt (VA)
- Q er reaktiv effekt (VAr)
- ϕ er fasevinkelen mellom P og S

For en enfaset elmotor får du oppgitt følgende verdier

- $U = 230$ V
- $I = 12$ A
- $Q = 1583$ VAr
- $\cos\phi = 0{,}8192$

Formelen for tilsynelatende effekt S i en enfaset elmotor er $S = U \cdot I$.

a) Regn ut motorens tilsynelatende effekt S, og finn fasevinkelen ϕ.
b) Forklar to ulike måter vi kan beregne motorens aktive effekt P på.
Bruk disse til å regne ut verdien av P. Sammenlikn svarene.

I en annen enfaset elmotor er $\cos\phi$ større, og tilsynelatende effekt S er den samme som i motoren i oppgave a.

c) Vurder, uten å gjøre utregninger, hvordan dette påvirker størrelsen av Q og P i denne motoren.

Løsningsforslag

a) Vi bruker formelen $S = U \cdot I$:

$$S = 230 \cdot 12 = 2760\,\text{VA}$$

Vi finner fasevinkelen ved hjelp av $\cos\phi = 0{,}8192$:

$$\phi = \arccos(0{,}8192) \approx 35^\circ$$

Tilsynelatende effekt er $\underline{\underline{S = 2760\,\text{VA}}}$ og fasevinkelen er $\underline{\underline{\phi = 35^\circ}}$.

b) Vi har $S = 2760\,\text{VA}$, $Q = 1583\,\text{VAr}$ og $\cos\phi = 0{,}8192$.

Metode 1 – bruk av $\cos\phi$:

$$P = S \cdot \cos\phi = 2760 \cdot 0{,}8192 \approx 2261\,\text{W}$$

Metode 2 – Pytagoras:

Fra effekttrekanten gjelder $S^2 = P^2 + Q^2$, så:

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2} = \sqrt{2760^2 - 1583^2} = \sqrt{7\,617\,600 - 2\,505\,889} = \sqrt{5\,111\,711} \approx 2261\,\text{W}$$

Begge metodene gir samme svar.

Den aktive effekten er $\underline{\underline{P \approx 2261\,\text{W}}}$.

c) Tilsynelatende effekt S er den samme, men $\cos\phi$ er større (fasevinkelen ϕ er mindre).

- $P = S \cdot \cos\phi$: Når $\cos\phi$ øker og S er uendret, øker P.
- Fra Pytagoras: $Q = \sqrt{S^2 - P^2}$: Når P øker og S er konstant, minker Q.

Aktiv effekt P øker, og reaktiv effekt Q minker. En høyere effektfaktor betyr at en større andel av den tilsynelatende effekten brukes til nyttig arbeid.

Oppgave 2-2

Stine har kjøpt ny elbil. Hun tester bilen med å ta en hurtiglading og noterer følgende data:

	Klokkeslett	Ladestatus batteri	Levert energi
Start	12:33	28 %	0 kWh
Slutt	12:55	59 %	18,3 kWh

Gjør beregninger og vurderinger, og hjelp Stine med å svare på:

a) Hvis hun fortsetter å lade videre, hvor lang tid vil det ta å lade opp batteriet til 80 prosent dersom ladeeffekten er den samme som fra 28 prosent til 59 prosent?
b) Reklamen sier at batteriet i bilen har en kapasitet på 60 kWh. Kan det stemme?
c) Bilen bruker 0,17 kWh per kilometer. Hvor mange kilometer kan elbilen kjøre per time hurtiglading dersom ladeeffekten er den samme som da hun testet?

Løsningsforslag

a) Stine lader fra 28 % til 59 % = 31 prosentpoeng på 22 minutter (fra 12:33 til 12:55).

Rate:

$$\frac{22\,\text{min}}{31\,\%} \approx 0{,}71\,\text{min}/\%$$

Fra 59 % til 80 % gjenstår $80 - 59 = 21$ prosentpoeng:

$$21 \cdot \frac{22}{31} = \frac{462}{31} \approx 14{,}9\,\text{min} \approx 15\,\text{min}$$

Det vil ta omtrent 15 minutter **å lade fra 59 % til 80 %.**

b) 31 prosentpoeng tilsvarer 18,3 kWh. Vi beregner full kapasitet:

$$\frac{18{,}3\,\text{kWh}}{31} \cdot 100 = \frac{1830}{31} \approx 59{,}0\,\text{kWh}$$

Ut fra målingene er batterikapasiteten omtrent 59 kWh, som er nær reklamens påstand om 60 kWh. Det kan godt stemme – avviket er på under 2 %.

c) Ladeeffekten er:

$$P = \frac{18{,}3\,\text{kWh}}{\frac{22}{60}\,\text{h}} = \frac{18{,}3 \cdot 60}{22} \approx 49{,}9\,\text{kWh/t}$$

Bilen bruker 0,17 kWh/km. Per time lading kan bilen kjøre:

$$\frac{49{,}9\,\text{kWh/t}}{0{,}17\,\text{kWh/km}} \approx 294\,\text{km}$$

Per time hurtiglading kan elbilen kjøre omtrent 294 km**.**

Oppgave 2-3

Chris ønsker å ta førerkort for bil. Han finner to alternativer.

Alternativ 1

- Trafikalt grunnkurs: 3300 kr
- To trinnvurderinger: 1580 kr
- Sikkerhetskurs på bane: 5950 kr
- Sikkerhetskurs på vei: 8500 kr
- Kjøretime: 850 kr per time

Alternativ 2

Pakketilbud: 25 000 kr. Pakken inkluderer

- Trafikalt grunnkurs
- To trinnvurderinger
- Sikkerhetskurs på bane
- Sikkerhetskurs på vei
- 8 kjøretimer

Chris tror han vil trenge 8 kjøretimer i tillegg til resten av opplæringen.

a) Hvilket alternativ bør Chris velge? Husk å begrunne svaret ditt.

Chris har ikke penger. Han vurderer å bruke kredittkort til å ta opp et lån på 25 000 kroner som han skal betale tilbake med ett terminbeløp hver måned i ett år, slik betalingsplanen nedenfor viser.

Termin	Terminbeløp	Renter	Gebyrer	Avdrag	Restgjeld
1	2321	425	0	1896	23 104
2	2321	393	0	1928	21 176
3	2321	360	0	1961	19 215
4	2321	327	0	1994	17 221
5	2321	293	0	2028	15 193
6	2321	258	0	2062	13 131
7	2321	223	0	2097	11 034
8	2321	188	0	2133	8901
9	2321	151	0	2169	6732
10	2321	114	0	2206	4526
11	2321	77	0	2244	2282
12	2321	39	0	2282	0

b) Hva blir den totale kostnaden for lånet?

Chris finner ut at han heller vil spare 2300 kroner hver måned. Han har en sparekonto med 0,35 prosent rente per måned.

c) Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.

Lag flere rader, slik at du finner ut hvor mange måneder det tar før Chris har 25 000 kroner på kontoen.

Husk å vise hvilke formler du bruker i regnearket.

	A	B	C	D
1	**Rente per måned**	0,35 %		
2	**Månedlig sparebeløp**	kr 2 300,00		
3				
4	**Måned nummer**	**Starten av måneden**	**Renter for måneden**	**Slutten av måneden**
5	1	kr 2 300,00	kr 8,05	kr 2 308,05
6	2	kr 4 608,05		
7	3			
8	4			

Figur 3: Regneark som viser Chris' sparing

Løsningsforslag

a) Vi beregner prisen for alternativ 1 med 8 kjøretimer:

$$\begin{aligned} &3300 + 1580 + 5950 + 8500 + 8 \cdot 850 \\ =\ &3300 + 1580 + 5950 + 8500 + 6800 \\ =\ &26\,130 \text{ kr} \end{aligned}$$

Alternativ 2 koster 25 000 kr og inkluderer de samme kursene med 8 kjøretimer.

Chris bør velge alternativ 2 (pakketilbudet). Det er <u>1 130 kr</u> billigere enn alternativ 1.

b) Total innbetalt med lånet:

$$12 \cdot 2321 = 27\,852\,\text{kr}$$

Lånekostnad (det ekstra han betaler):

$$27\,852 - 25\,000 = 2\,852\,\text{kr}$$

Den totale kostnaden for lånet er 2 852 kr.

c) **Excel-oppgave**

Denne oppgaven løses i Excel. Under er et eksempel på hvordan regnearket kan se ut.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Rente per måned**	0,35 %						
2	**Månedlig sparebeløp**	kr 2 300,00						
3								
4	**Måned nummer**	**Starten av måneden**	**Renter for måneden**	**Slutten av måneden**		**Starten av må**	**Renter for må**	**Slutten av m**
5	1	kr 2 300,00	kr 8,05	kr 2 308,05		=B2	=B5*$B$1	=B5+C5
6	2	kr 4 608,05	kr 16,13	kr 4 624,18		=D5+$B$2	=B6*$B$1	=B6+C6
7	3	kr 6 924,18	kr 24,23	kr 6 948,41		=D6+$B$2	=B7*$B$1	=B7+C7
8	4	kr 9 248,41	kr 32,37	kr 9 280,78		=D7+$B$2	=B8*$B$1	=B8+C8
9	5	kr 11 580,78	kr 40,53	kr 11 621,31		=D8+$B$2	=B9*$B$1	=B9+C9
10	6	kr 13 921,31	kr 48,72	kr 13 970,04		=D9+$B$2	=B10*$B$1	=B10+C10
11	7	kr 16 270,04	kr 56,95	kr 16 326,98		=D10+$B$2	=B11*$B$1	=B11+C11
12	8	kr 18 626,98	kr 65,19	kr 18 692,18		=D11+$B$2	=B12*$B$1	=B12+C12
13	9	kr 20 992,18	kr 73,47	kr 21 065,65		=D12+$B$2	=B13*$B$1	=B13+C13
14	10	kr 23 365,65	kr 81,78	kr 23 447,43		=D13+$B$2	=B14*$B$1	=B14+C14
15	11	kr 25 747,43	kr 90,12	kr 25 837,55		=D14+$B$2	=B15*$B$1	=B15+C15
16	12	kr 28 137,55	kr 98,48	kr 28 236,03		=D15+$B$2	=B16*$B$1	=B16+C16

Figur 4: Regneark for Chris' sparing

Formlene i de grønne cellene er:

- **Renter:** `= forrige saldo × 0,0035`
- **Ny saldo:** `= forrige saldo + renter + innskudd`

Chris har 25 000 kroner på kontoen etter at han har satt inn sparebeløpet i måned 11 (saldo ≈ 25 747 kr).

Oppgave 2-4

Isak skal reise fra Oslo til Stockholm. Han finner to alternative måter:

Alternativ 1	Pris	Avgang	Ankomst	Distanse
Tog fra Oslo sentrum til Stockholm sentrum	551 kr	07:32	14:19	416 km

Alternativ 2	Pris	Avgang	Ankomst	Distanse
Tog fra Oslo sentrum til Oslo lufthavn	118 kr	07:54	08:17	48 km
Fly fra Oslo lufthavn til Stockholm lufthavn	799 kr	09:20	10:20	385 km
Tog fra Stockholm lufthavn til Stockholm sentrum	178 kr	11:13	11:52	38 km

Ta utgangspunkt i spørsmålene til Isak. Gjør beregninger og vurderinger som gir mest mulig informasjon om det han lurer på:

- Hvor mange kroner sparer jeg ved å velge alternativ 1?
- Hvor mye tid sparer jeg ved å velge alternativ 2?

- Jeg lurer på hvor fort toget i alternativ 1 kjører. Kan jeg regne ut gjennomsnittsfarten med formelen $s = vt$?
- Utslippet av CO_2 er 133 gram per kilometer jeg reiser med fly, og 10 gram per kilometer jeg reiser med tog. Hvor mange kilogram utslipp blir det for hvert av alternativene?
- Hvor mange prosent lavere utslipp blir det med alternativ 1, sammenlignet med alternativ 2?

Vurder i tillegg hvilket reisealternativ du mener Isak bør velge.

Løsningsforslag

Vi beregner og svarer på hvert av Isaks spørsmål.

Pris:

$$\text{Alt 2:} \quad 118 + 799 + 178 = 1095\,\text{kr}$$

$$1095 - 551 = 544\,\text{kr}$$

Isak sparer $\underline{\underline{544\,\text{kr}}}$ ved å velge alternativ 1.

Tid:

$$\text{Alt 1:} \quad 14:19 - 07:32 = 6\ \text{t}\ 47\ \text{min} = 407\ \text{min}$$

$$\text{Alt 2:} \quad 11:52 - 07:54 = 3\ \text{t}\ 58\ \text{min} = 238\ \text{min}$$

$$407 - 238 = 169\ \text{min} = 2\ \text{t}\ 49\ \text{min}$$

Isak sparer $\underline{\underline{\text{2 timer 49 minutter}}}$ ved å velge alternativ 2.

Gjennomsnittsfart, alternativ 1:

Vi bruker $v = \frac{s}{t}$ med $s = 416\,\text{km}$ og $t = \frac{407}{60}\,\text{h}$:

$$v = \frac{\frac{416}{407}}{60} = \frac{416 \cdot 60}{407} \approx 61{,}3\,\text{km/h}$$

Gjennomsnittsfarten til toget er $\underline{\underline{61{,}3\,\text{km/h}}}$.

CO_2-utslipp:

Alternativ 1 (kun tog, 416 km):

$$416 \cdot 10 = 4\,160\,\text{g} = 4{,}16\,\text{kg}$$

Alternativ 2 (tog + fly + tog):

$$\underbrace{48 \cdot 10}_{480} + \underbrace{385 \cdot 133}_{51\,205} + \underbrace{38 \cdot 10}_{380} = 52\,065\,\text{g} \approx 52{,}1\,\text{kg}$$

CO_2-utslipp: alternativ 1 gir $\underline{\underline{4{,}16\,\text{kg}}}$, alternativ 2 gir $\underline{\underline{52{,}1\,\text{kg}}}$.

Prosentvis lavere utslipp, alternativ 1:

$$\frac{52{,}065 - 4{,}160}{52{,}065} \cdot 100 \approx 92{,}0\,\%$$

Alternativ 1 har $\underline{\underline{92\,\%}}$ lavere CO_2-utslipp enn alternativ 2.

Vurdering:

Alternativ 1 er klart å foretrekke ut fra pris og miljø – det er 544 kr billigere og slipper ut 92 % mindre CO_2. Alternativ 2 er 2 timer og 49 minutter raskere, men den store miljøforskjellen gjør at **jeg anbefaler Isak å velge alternativ 1 (direktetoget).**